

Exercícios Propostos¹△ Regra da cadeia

1. Use a regra da cadeia para achar $\frac{dz}{dt}$ ou $\frac{dw}{dt}$.

- (a) $z = x^2 + y^2 + xy$, $x = \sin t$, $y = e^t$
 (b) $z = \cos(x + 4y)$, $x = 5t^4$, $y = \frac{1}{t}$
 (c) $w = xe^{y/z}$, $x = t^2$, $y = 1 - t$, $z = 1 + 2t$
 (d) $w = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $x = \sin t$, $y = \cos t$, $z = \tan t$

2. Use a regra da cadeia para achar $\frac{\partial z}{\partial s}$ e $\frac{\partial z}{\partial t}$.

- (a) $z = x^2y^3$, $x = s \cos t$, $y = s \sin t$ (c) $z = e^r \cos \theta$, $r = st$, $\theta = \sqrt{s^2 + t^2}$
 (b) $z = \sin \theta \cos \phi$, $\theta = st^2$, $\phi = s^2t$ (d) $z = \tan\left(\frac{u}{v}\right)$, $u = 2s + 3t$, $v = 3s - 2t$

3. Utilize a regra da cadeia para determinar as derivadas indicadas.

- (a) $z = x^2 + xy^3$, $x = uv^2 + w^3$, $y = u + ve^w$;
 $\frac{\partial z}{\partial u}$, $\frac{\partial z}{\partial v}$, $\frac{\partial z}{\partial w}$ quando $u = 2$, $v = 1$, $w = 0$
 (b) $u = \sqrt{r^2 + s^2}$, $r = y + x \cos t$, $s = x + y \sin t$;
 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial t}$ quando $x = 1$, $y = 2$, $t = 0$
 (c) $N = \frac{p+q}{p+r}$, $p = u + vw$, $q = v + uw$, $r = w + uv$;
 $\frac{\partial N}{\partial u}$, $\frac{\partial N}{\partial v}$, $\frac{\partial N}{\partial w}$ quando $u = 2$, $v = 3$, $w = 4$

4. Determine $\frac{\partial z}{\partial x}$ e $\frac{\partial z}{\partial y}$ nos pontos dados usando a fórmula de derivação implícita para funções de duas variáveis.

- (a) $z^3 - xy + yz + y^3 - 2 = 0$, $P = (1, 1, 1)$
 (b) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 = 0$, $P = (2, 3, 6)$
 (c) $\sin(x + y) + \sin(y + z) + \sin(x + z) = 0$, $P = (\pi, \pi, \pi)$

5. Seja $z = f(x, y)$, onde f é diferenciável, e

$$\begin{aligned} x &= g(t), & y &= h(t) \\ g(3) &= 2, & h(3) &= 7 \\ g'(3) &= 5, & h'(3) &= -4 \\ f_x(2, 7) &= 6, & f_y(2, 7) &= -8. \end{aligned}$$

¹Resolva os exercícios sem omitir nenhuma passagem em seus cálculos. Respostas sem resolução e/ou justificativa não serão consideradas. **Data máxima de entrega: 15/07/2025 até 14:00 horas**

determine $\frac{dz}{dt}$ quando $t = 3$.

6. Seja $z = f(x, y)$, onde $x = r \cos \theta$ e $y = r \sin \theta$.

(a) Determine $\frac{\partial z}{\partial r}$ e $\frac{\partial z}{\partial \theta}$.

(b) Mostre que $\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2$.

△ Gradiente e derivada direcional

7. Encontre o vetor ∇f no ponto dado.

(a) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, $P = (1, 1)$

(d) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 + z \ln x$,
 $P = (1, 1, 1)$

(b) $f(x, y) = xy^2$, $P = (2, -1)$

(e) $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} + \ln(xyz)$, $P = (-1, 2, -2)$

(c) $f(x, y) = \sqrt{2x + 3y}$, $P = (-1, 2)$

8. Determine a derivada direcional da função no ponto P e na direção de $\mathbf{u}$.

(a) $f(x, y) = 2xy - 3y^2$, $P = (5, 5)$, $\mathbf{u} = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$

(b) $f(x, y) = 2x^2 + y^2$, $P = (-1, 1)$, $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$

(c) $f(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$, $P = (1, 2)$, $\mathbf{u} = (3, 5)$

(d) $f(x, y, z) = xy + yz + zx$, $P = (1, -1, 2)$, $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$

(e) $f(x, y, z) = \sqrt{xyz}$, $P = (3, 2, 6)$, $\mathbf{u} = (-1, -2, 2)$

9. Seja $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 - y$. Encontre as direções $\mathbf{v}$ e os valores de $\frac{df}{d\mathbf{v}}(1, -1)$ para os quais

(a) $\frac{df}{d\mathbf{v}}(1, -1)$ é máxima

(c) $\frac{df}{d\mathbf{v}}(1, -1) = 0$

(e) $\frac{df}{d\mathbf{v}}(1, -1) = -3$

(b) $\frac{df}{d\mathbf{v}}(1, -1)$ é mínima

(d) $\frac{df}{d\mathbf{v}}(1, -1) = 4$

10. Em quais direções estão as derivadas de $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ no ponto $P(1, 1)$ que são iguais a zero?